

一直不被许多哲学家和物理学家所接受。直到 17 世纪,意大利物理学家和天文学家伽利略经过大量的实验研究,最终得出结论:力是改变物体运动状态的原因,在水平面上运动的物体趋于静止的原因,是有摩擦力作用于物体。从而他结束了 2 000 多年来关于力的错误认识。

牛顿继承和发展了伽利略的思想,总结出了**牛顿第一定律**:任何物体都会保持静止或匀速直线运动的状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

牛顿第一定律引进了惯性和力这两个重要概念。任何物体都具有保持原来运动状态(静止是一种特殊的运动状态)不变的固有属性,即物体的**惯性**。因此,牛顿第一定律又称为**惯性定律**。该定律还表明,力是一个物体对另一个物体的作用,这种作用能迫使物体改变其运动状态,说明了力作用的实质。

任何物体的运动只有相对于某个参考系才有意义,所以牛顿第一定律实际上还断言存在着一种参考系,在这种参考系中观察,一个不受力作用的物体或处于受力平衡状态下的物体,将保持静止或匀速直线运动状态不变,这样的参考系叫**惯性参考系**,简称**惯性系**。牛顿定律只有在惯性系中才成立。

2. 牛顿第二定律

牛顿第二定律可表述为:物体(质点)的动量对时间的变化率与它所受到的合力成正比,并沿着合力的方向。即

$$\mathbf{F} = \sum \mathbf{F}_i = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a} \quad (1-29)$$

牛顿第二定律表明:物体受力作用而获得的加速度,不仅依赖于所受的力,而且与物体的质量有关。如用同一力作用在具有不同质量的物体上,质量越大的物体获得的加速度越小,即运动状态越难改变;质量越小的物体获得的加速度越大,即运动状态越容易改变。

牛顿第一定律表明,惯性大的物体,其运动状态难于改变;惯性小的物体,其运动状态易于改变。由此可见,质量是物体惯性大小的量度。

力是力学中最基本的概念之一。牛顿第二定律指出,任何物体,只有在作用于它的不为零的合力迫使下,才能获得加速度。即作用于物体上不为零的合力是物体产生加速度的原因。

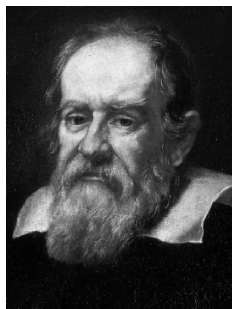
牛顿第二定律只适用于质点的运动。

3. 牛顿第三定律

牛顿第三定律又称作用力与反作用力定律,可表述为:两个物体之间的相互作用力,总是大小相等,方向相反,作用在同一直线上。其表达式为

$$\mathbf{F} = -\mathbf{F}' \quad (1-30)$$

牛顿第三定律指出,物体间的作用是相互的,即力是成对出现的。作用力和反作用力属于同一性质的力;具有同时性,即同时存在,同时消失;它们始终大小相



伽利略(Galileo, 1564—1642),意大利物理学家、数学家、天文学家,近代实验科学奠基人。